



復旦大學

5.22 第六次热学习题课

热力学第一定律

王承鑫，温连炳，叶羽丰

复旦大学物理系

2026/05/22

题目 1

- (1) 从热力学第一定律和 c_p, c_v 的定义为出发点, 证明 $c_p - c_v = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$, 其中, c_p 和 c_v 分别为每摩尔物质的定压比热和定容比热, U 和 V 是每摩尔物质的能量和体积;
- (2) 利用上面的结果和表达式 $p + \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial p}{\partial T} \right)_V$, 求范德瓦耳斯气体 $\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$ 的比热差 $c_p - c_v$ 。用所得结果证明, 在定压 p 下, 当 $V \rightarrow \infty$ 时, 得到理想气体的比热差。
- (3) 如果范德瓦耳斯气体的内能由式 $u = cT - \frac{a}{V}$ (a 是状态方程的常数之一, c 为常数) 给出, 计算摩尔比热 c_V 和 c_p 。

解答 1

(1) 由 $H = U + pV$, 得

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

取 $U = U[T, V(T, p)]$, 则上式可写为

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V + \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

因而, 有

$$c_p - c_v = \left[p + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T\right] \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

解答 1

(2) 对范氏气体:

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = \frac{R}{V-b}$$
$$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = \frac{R}{\frac{RT}{V-b} - \frac{2a(V-b)}{V^3}}$$

因而, 有

$$c_p - c_V = \frac{R}{1 - \frac{2a\left(1 - \frac{b}{V}\right)^2}{VRT}}$$

当 $V \rightarrow \infty$, 则 $c_p - c_V \rightarrow R$ 。这正是理想气体的结果。

解答 1

(3)

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V = c$$

$$c_p = \left(\frac{\partial u}{\partial T} \right)_V + \left[\left(\frac{\partial u}{\partial V} \right)_T + p \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = c + \left(\frac{a}{V^2} + p \right) \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p$$

由范德瓦耳斯方程

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

求得

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_p = \frac{R}{p - \frac{a}{V^2} + \frac{2ab}{V^3}}$$

解答 1

因此

$$c_p = c + \frac{R \left(p + \frac{a}{V^2} \right)}{p - \frac{a}{V^2} + \frac{2ab}{V^3}} = c + \frac{R}{1 - \frac{2a(V-b)^2}{RTV^3}}$$

题目 2

一空气泡自深为 H 的海底浮出海面，海水的温度与深度 h 的关系为 $T = T_0 - \frac{\alpha}{H}h$ 。已知在海面上气泡体积为 V_0 ，压强为 p_0 ，海水的密度为 ρ ，求气泡上浮过程中对外做的功及吸收的热量。

解答 2

设气泡的质量为 m ，视气泡中气体为理想气体，气泡上升为准静态过程，气泡内气体的压强和温度随深度 h 的变化由下列方程给出：

$$p = p_0 + \rho g h$$

$$T = T_0 - \frac{a}{H} h$$

取微分得

$$dp = \rho g dh$$

$$dT = -\frac{a}{H} dh$$

解答 2

气泡在海水中和在海平面上的状态方程分别为

$$pV = \frac{m}{\mu}RT$$

$$p_0V_0 = \frac{m}{\mu}RT_0$$

由状态方程求微分得

$$p dV = \frac{m}{\mu}R dT - V dp = \frac{p_0V_0}{T_0} \left(dT - \frac{T}{p} dp \right) = -\frac{p_0V_0}{T_0} \frac{\frac{a}{H}p_0 + \rho g T_0}{p_0 + \rho g h} dh$$

解答 2

对上述从 $h = H$ 积分到 $h = 0$, 得到气泡从海底升到海平面对外所做的功

$$W = \int p dV = -\frac{p_0 V_0}{T_0} \int_H^0 \frac{\frac{a}{H} p_0 + \rho g T_0}{p_0 + \rho g h} dh = \frac{p_0 V_0}{T_0} \left(\frac{a p_0}{\rho g H} + T_0 \right) \ln \frac{p_0 + \rho g H}{p_0}$$

气泡内能的增加为

$$\Delta U = \frac{m}{\mu} c_V (T_0 - T(H))$$

取空气的 $c_V = \frac{5}{2} R$, $\frac{m}{\mu} R = \frac{p_0 V_0}{T_0}$ 及 $T(H) = T_0 - a$, 代入得

$$\Delta U = \frac{5}{2} \frac{p_0 V_0}{T_0} a$$

解答 2

气泡从海底升到海平面吸收的热量

$$Q = \Delta U + W = \frac{p_0 V_0}{T_0} \left[\frac{5}{2} a + \left(\frac{a_0 p_0}{\rho g H} + T_0 \right) \ln \frac{p_0 + \rho g H}{p_0} \right]$$

题目 3

某种磁性材料的总磁矩 M 和磁场强度 H 的关系为

$$\frac{M}{V} = \chi_m H$$

其中 V 为材料的体积, χ_m 为磁化率。在弱磁场中, 在某一温度区间内

$$\chi_m = \frac{C}{T}$$

为常数。今欲通过如下两个过程使 M 增加至 $2M$:

- (1) 等温准静态地使 H 增加至 $2H$;
- (2) H 恒定, 使温度由 T 变为 $\frac{1}{2}T$ 。

在以上两个过程中均保持体积 V 不变, 试在 $H - M$ 图上画出过程曲线, 并求出外界所做的功。

解答 3

当体积 V 不变时, 选 T 和 H 作为自变量, 磁性材料的状态方程为

$$M = CV \frac{H}{T}$$

外界对系统所做的元功 dW 为

$$dW = \mu_0 H dM$$

式中 dM 为

$$dM = -CV \frac{H}{T^2} dT + \frac{CV}{T} dH$$

解答 3

(1) 对等温过程

$$dM = -\frac{CV}{T}dH$$

完成积分，得外界所做的功

$$W = \int_0^T \frac{CV}{T} H dH = \frac{3}{2} \mu_0 \frac{CV}{T} H^2 = \frac{3}{2} \mu_0 H M$$

解答 3

(2) 对恒磁场过程,

$$dM = -\frac{VCH}{T^2}dT$$

$$dW = -\mu_0 CV H^2 \frac{dT}{T^2}$$

完成积分, 得外界所做的功

$$W = -\mu_0 CV H^2 \int_{T_1}^{T_2} \frac{dT}{T^2} = \mu_0 CV H^2 \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

解答 3

在 $H - M$ 图上两个过程的过程曲线如图所示。图中 (1) 为等温过程, (2) 为等磁场过程。

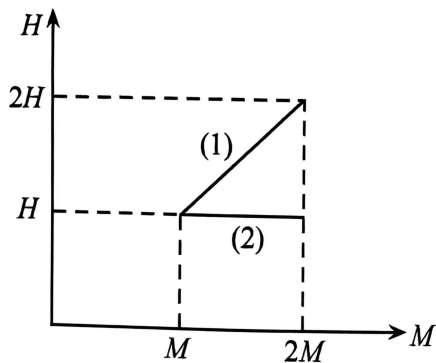


Figure: 过程曲线示意

题目 4

热容通常是正的，但是有一类重要的例外：被引力约束在一起的粒子组成的系统，例如恒星和星团。

(1) 考虑仅由两个等质量粒子组成的系统，它们绕着共同的质心做圆周运动。计算说明这个系统的引力势能是总动能的 -2 倍。

(2) 至少平均而言，(1) 中的结论对任何被引力约束在一起的粒子组成的系统都是成立的：

$$U_{\text{势能}} = -2U_{\text{动能}}$$

每一个 $\bar{U}$ 都指在一个较长时间平均下，系统中（对应类型）的总能量。这个结果称作维里定理。现在假设你向系统增加额外的能量，并等待系统重新达到平衡。那么系统的平均总动能是增加还是减少？做出解释。

题目 4

(3) 恒星可以近似为仅由引力相互作用的粒子组成的气体。根据能量均分定理，这些粒子的平均动能应为 $\frac{3}{2}kT$ ，其中 T 是气体的平均温度。用平均温度表示出恒星的平均能量，并计算其热容。计算时要注意符号。

(4) 太阳的质量为 $2 \times 10^{30} \text{ kg}$ ，半径为 $7 \times 10^8 \text{ m}$ 。假设其仅由质子和电子组成，由此估算太阳的平均温度。

解答 4

(1) 系统的动能和势能分别为

$$U_k = 2 \cdot \frac{1}{2}mv^2 = mv^2, \quad U_p = -\frac{Gm^2}{2r}.$$

为说明两者之间的关系，对其中一个粒子应用牛顿第二定律：

$$F = ma \implies \frac{Gm^2}{(2r)^2} = m \frac{v^2}{r}.$$

将等式两边乘以 $2r$ ，左边即为势能的大小。因此

$$U_p = -2mv^2 = -2U_k.$$

解答 4

(2) 系统的总能量为

$$U_{\text{总}} = U_k + U_p = U_k - 2U_k = -U_k.$$

因此，增加总能量会使动能减小。换言之，若给系统增加一个单位的能量，势能增加（负得少）两个单位，而动能减少一个单位。

解答 4

(3) 恒星的总动能为 $N \cdot \frac{3}{2}kT$ ，其中 N 为粒子数。由维里定理，总能量

$$U_{\text{总}} = -U_k = -\frac{3}{2}NkT.$$

热容为

$$C = \frac{dU_{\text{总}}}{dT} = -\frac{3}{2}Nk.$$

注意热容为负值（由于恒星存在于真空中且无明确体积，此量不应称为 C_V 或 C_P ）。

解答 4

(4) 利用动能表达式 $\frac{3}{2}NkT$ 和 (4) 的结果, 维里定理 $U_k = -\frac{1}{2}U_p$ 给出

$$\frac{3}{2}NkT = -\frac{1}{2} \left(-\frac{GM^2}{R} \right) = \frac{GM^2}{2R}.$$

解得

$$T \approx \frac{GM^2}{3NkR} = \frac{GM}{3kR} \cdot \frac{M}{N}.$$

因子 M/N 是每个粒子的平均质量。因为电子质量远小于质子, 该值约为质子质量的一半, 即 $\frac{1}{2}m_p$ 。代入数值:

$$G = 6.7 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2, \quad M = 2 \times 10^{30} \text{ kg}, \quad k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}, \quad R = 7 \times 10^8 \text{ m},$$

解答 4

计算得

$$T \approx \frac{(6.7 \times 10^{-11})(2 \times 10^{30}) \cdot (0.5 \times 1.67 \times 10^{-27})}{3 \times (1.38 \times 10^{-23}) \times (7 \times 10^8)} \approx 4 \times 10^6 \text{ K}.$$

该值远高于太阳表面温度（约 6000 K）。更精细的计算表明太阳中心温度约为 1500 万开尔文。

题目 5

设服从克劳修斯方程 $p(V_m - b) = RT$ 的气体的摩尔内能为 $U_m = C_{V,m}T + U_0$, 其中 $C_{V,m}$ 和 U_0 都是常量.

(1) 证明在准静态绝热过程中, 气体满足绝热过程方程 $p(V_m - b)^\gamma = \text{常量}$, 其中 $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{V,m}}$.

(2) 证明利用克劳修斯气体所做的卡诺循环的效率为 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$.

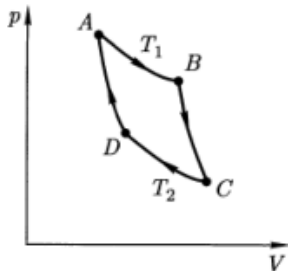


Figure: 卡诺循环

解答 5

(1) 依题意, 因为 1 mol 克劳修斯气体的状态方程为 $p(V_m - b) = RT$. 取全微分得

$$pdV_m + (V_m - b)dp = RdT. \quad (1)$$

因为克劳修斯气体的摩尔内能为 $U_m = C_{V,m}T + U_{0,m}$, 取全微分得 $dU_m = C_{V,m}dT$.
由绝热过程中热力学第一定律 $dW = -pdV$, 得

$$C_{V,m}dT = -pdV_m. \quad (2)$$

(1) 式与 (2) 式联立消去 dT , 得

$$\frac{C_{V,m} + R}{C_{V,m}}pdV_m + (V_m - b)dp = 0. \quad (3)$$

解答 5

克劳修斯气体的摩尔内能为 $U_m = C_{V,m}T + U_{0,m}$, 则其摩尔焓为

$$H_m = U_m + pV_m = C_{V,m}T + pV_m + U_{0,m}.$$

又由克劳修斯方程 $p(V_m - b) = RT$, 得 $pV_m = RT + bp$. 那么,

$$H_m = C_{V,m}T + RT + bp + U_{0,m},$$

于是有

$$C_{p,m} = \left(\frac{\partial H_m}{\partial T} \right)_p = C_{V,m} + R,$$

将之代入 (3) 式, 则得

$$\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} p dV_m + (V_m - b) dp = 0.$$

解答 5

依题意知, $\frac{C_{p,m}}{C_{V,m}} = \gamma = \text{常量}$, 那么 (4) 式即

$$\gamma p dV_m + (V_m - b) dp = 0,$$

也就是

$$\frac{dp}{p} + \gamma \frac{dV_m}{V_m - b} = 0,$$

积分得

$$\ln p + \gamma \ln(V_m - b) = \text{常量},$$

也就是

$$p(V_m - b)^\gamma = \text{常量}.$$

所以克劳修斯气体的绝热过程方程为 $p(V_m - b)^\gamma = \text{常量}$ 。

解答 5

(2) 由热力学第一定律知, 在一个循环过程中, 1 mol 气体吸收的热量为

$$Q_1 = \Delta U - W = 0 + \int_{V_A}^{V_B} p dV_m = \int_{V_A}^{V_B} \frac{RT_1}{V_m - b} dV_m = RT_1 \ln \frac{V_{m,B} - b}{V_{m,A} - b},$$

放出的热量为

$$Q'_2 = -Q_2 = RT_2 \ln \frac{V_{m,C} - b}{V_{m,D} - b}.$$

因为 $B \rightarrow C$ 和 $D \rightarrow A$ 为绝热过程, 将绝热过程方程与状态方程联立, 得

$$T_B(V_{m,B} - b)^{\gamma-1} = T_C(V_{m,C} - b)^{\gamma-1}, \quad T_D(V_{m,D} - b)^{\gamma-1} = T_A(V_{m,A} - b)^{\gamma-1}.$$

于是

$$\frac{V_{m,B} - b}{V_{m,C} - b} = \left(\frac{T_C}{T_B} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}, \quad \frac{V_{m,A} - b}{V_{m,D} - b} = \left(\frac{T_D}{T_A} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}}.$$

解答 5

依题意, $T_A = T_B = T_1$, $T_C = T_D = T_2$, 所以

$$\frac{V_{m,B} - b}{V_{m,C} - b} = \frac{V_{m,A} - b}{V_{m,D} - b} = \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{1}{\gamma-1}},$$

于是

$$\frac{V_{m,B} - b}{V_{m,A} - b} = \frac{V_{m,C} - b}{V_{m,D} - b}.$$

那么, 由循环效率的定义, 得

$$\eta = \frac{W'}{Q} = 1 - \frac{Q'_2}{Q_1} = 1 - \frac{RT_2 \ln \frac{V_{m,C} - b}{V_{m,D} - b}}{RT_1 \ln \frac{V_{m,B} - b}{V_{m,A} - b}} = 1 - \frac{T_2}{T_1}.$$

题目 6

某致冷机在冬天作空调用, 以使某房间取暖. 在室外温度为 -5°C 的情况下, 使某房间内的温度保持为 20°C . 若该房间向外散热主要由面向室外的面积为 5 m^2 、厚度为 5 mm 的玻璃引起, 假设该玻璃的热导率为 $0.75\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$, 电费收费标准为每度 0.5 元, 试计算该空调 1 天工作 12 小时的情况下至少需要花多少电费?

解答 6

为使室内温度保持不变, 则空调在室内放热的功率应该与房间散热的功率相同. 设为得到该热功率 Q'_1 需要消耗的电功率为 P , 则由室外 (低温热源) 吸收并传递到室内 (高温热源) 的热量为 $Q'_1 - P$. 由致冷机的致冷系数的定义知

$$\varepsilon = \frac{Q'_1 - P}{P}, \quad (1)$$

于是有

$$P = \frac{Q'_1}{1 + \varepsilon}. \quad (2)$$

为使花费最少 (P 最小), 则应该要求 ε 取最大值. 工作在温度为 T_1 的高温热源和温度为 T_2 的低温热源之间的所有致冷机中, 致冷系数的最大值 (卡诺致冷机的致冷系数) 为

$$\varepsilon_{\max} = \varepsilon_C = \frac{T_2}{T_1 - T_2}, \quad (3)$$

解答 6

$$P_{\min} = \frac{Q'_1}{1 + \varepsilon_{\max}} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} Q'_1. \quad (4)$$

记致冷机 1 天工作的时间为 t , 工作电费单价为 c , 工作 1 天需花费的电费为 C , 则

$$C_{\min} = P_{\min} tc = \frac{T_1 - T_2}{T_1} Q'_1 tc. \quad (5)$$

上述电功率就等于玻璃通过热传导的方式散热的功率. 由热传导规律知, 温差为 ΔT 、厚度为 l 、面积为 S 、热导率为 κ 的导热层传热的功率为

$$Q'_1 = -\kappa \frac{\Delta T}{l} S, \quad (6)$$

解答 6

于是有

$$C_{\min}^{(1)} = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \left(-\kappa \frac{\Delta T}{l} S \right) tc = \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 l} S \kappa t c. \quad (7)$$

将已知数据 $T_1 = 20 + 273.15 = 293.15 \text{ K}$, $T_2 = -5 + 273.15 = 268.15 \text{ K}$,
 $l = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$, $S = 5 \text{ m}^2$, $\kappa = 0.75 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K}) = 0.75 \times 10^{-3} \text{ kW}/(\text{m} \cdot \text{K})$, $t = 12 \text{ h}$,
 $c = 0.5 \text{ 元}/(\text{kW} \cdot \text{h})$ 代入 (7) 式, 则得

$$\begin{aligned} C_{\min}^{(1)} &= \frac{(T_1 - T_2)^2}{T_1 l} S \kappa t c \\ &= \frac{(293.15 - 268.15)^2}{293.15 \times (5 \times 10^{-3})} \times 5 \times (0.75 \times 10^{-3}) \times 12 \times 0.5 \\ &\approx 9.6 \text{ 元}. \end{aligned}$$

所以, 该空调 1 天工作 12 小时至少需要花费约 9.6 元电费.